八通道 PT100 温度监控主机

交付说明书

交付版固件：4 路继电器 + 防火阀 + 串口调试输出

主控 STM32F103C8T6 ｜ 调试串口 UART1 @115200 8N1

本文档面向现场安装、使用人员与后期维护技术人员。源代码工程随本说明一同交付，采用 CMake 加 STM32CubeMX，可调参数集中于 `Core/Inc/board_config.h`。

版本记录

版本	日期	修改原因	页面	撰写人	审核人
V1.0	2026/07/25	创建文档	全部	林青田	刘启鑫

目录

版本记录 **2**

1 系统概述 **4**

2 配电箱内部构成与信号流 **4**

3 接线说明 **4**

3.1 端子/引脚总对照表 4
3.2 继电器接线（重点） 6
3.3 防火阀 K4 接线 7
3.4 温度采集 / 电源 / 门板 7

4 使用方法 **7**

4.1 上电自检 7
4.2 正常显示 7
4.3 报警显示 8
4.4 指示灯含义 8
4.5 复位与手动 8

5 报警与控制逻辑 **8**

5.1 超温判定 8
5.2 报警锁定与抑制期 9
5.3 防火阀 K4 状态机 9
5.4 继电器综合动作 9

6 温度阈值设置 **9**

7 电脑串口监控 **10**

8 维护与故障排查 **10**

9 出厂参数与注意事项 **11**

10 程序结构说明 **12**

10.1 目录与模块 12
10.2 数据流 13
10.3 主循环节拍 13
10.4 改动指引 13
10.5 编译与烧录 13

1 系统概述

本设备是一台厨房、管道防火用八通道温度监控主机，实时采集 8 路 PT100 温度，任一通道超过设定阈值即判定为超温报警，并联动 4 路继电器执行动作：

继电器	联动对象	报警时动作
K1	声光警报器	接通，报警器动作
K2	风机，排烟或送风	断开，风机停转
K3	燃气或煤气断气阀	断气，切断供气
K4	防火阀，电动带复位	关阀，封闭管道

报警后锁定保持，需人工按复位键才解除；复位时防火阀自动回到开阀位。另设手动键可人工强制触发或解除报警，用于演示与联动测试。

设计上有三点源自现场沟通。其一是断电失效安全：设备断电时全部继电器释放，防火阀走开阀线保持常开，符合防火阀应有状态；现场另配独立电源开关，设备故障时可直接断电，不影响其他常通设备。其二是技术员与普通人分工：普通操作只用门板三键，即电源、复位、手动；温度阈值属调试项，由技术员在箱内用四个设置键完成、或经电脑串口查看，装好后一般不再改动。其三是考虑 PT100 热惯性：传感器升降温较慢、约分钟级，故复位后设三分钟报警抑制期，防止余温反复触发。

2 配电箱内部构成与信号流

配电箱内共三大件加一组继电器。开关电源把 220V AC 转成 24V DC，给主控板供电，并向 4 路继电器公共端提供 24V。PT100 采集卡有 8 路 PT100 输入，已配置为主动上报模式，自己定时发数据、单片机不需发查询命令，经 RS485 输出。主控板 STM32F103C8T6 负责解析温度、判断报警、驱动继电器与数码管、指示灯，并输出调试串口。4 路继电器模块受主控板控制，公共端接 24V。

采集卡数据格式为 Modbus 0x04 响应，主动上报，每帧 21 字节：

```
01 04 10 [D0H D0L] [D1H D1L] …[D7H D7L] [CRC_L CRC_H]
```

其中 01 是从机地址，04 是功能码，10 是数据字节数、即 16 字节。8 路温度各占 2 字节、大端序，实际温度等于原值除以 10、放大 10 倍。若某路原值为 −5000，表示该路传感器故障，显示与串口输出 Err 或 ERR。

3 接线说明

3.1 端子/引脚总对照表

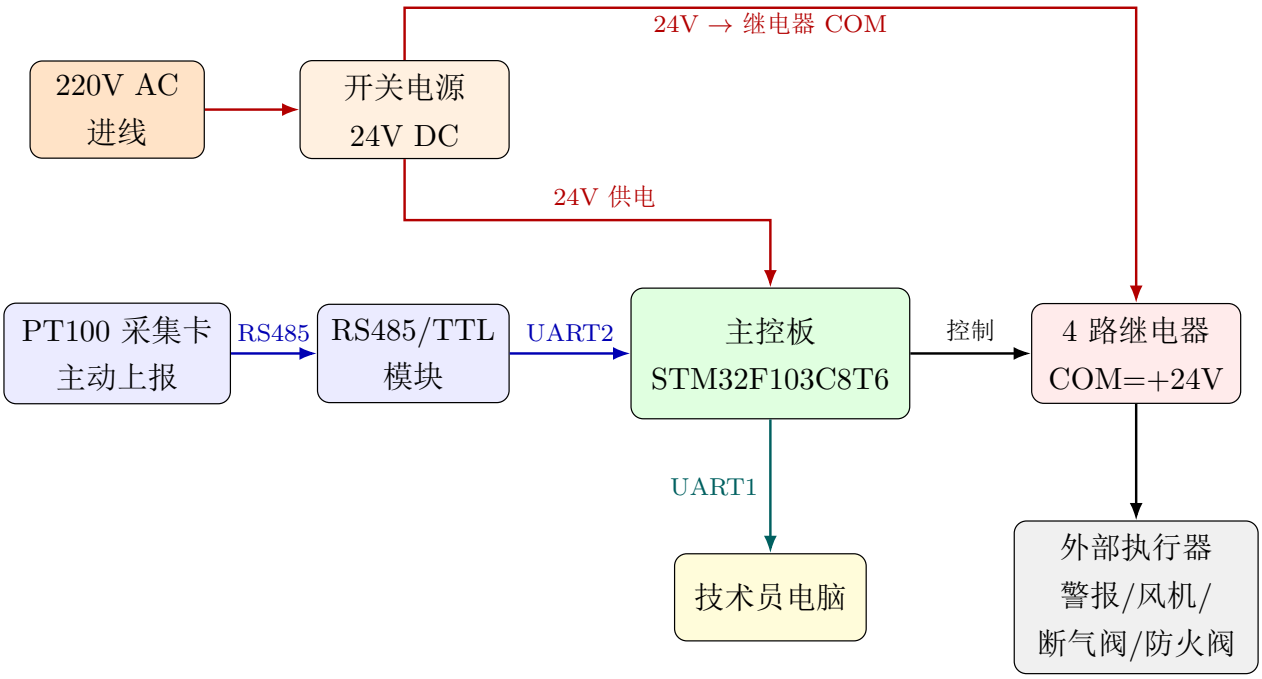


图 1　配电箱内部构成与信号流：红为电源，蓝为温度信号，黑为继电器控制，青为调试串口

类别	名称	MCU 引脚	原始标签	说明
继电器	K1 警报	PB5	Relay_24	报警吸合
继电器	K2 风机	PB6	Relay_220	报警吸合
继电器	K3 断气阀	PA0	Relay3	报警吸合
继电器	K4 防火阀	PA1	Relay4	独立状态机，见第 3.3 节
指示灯	红灯	PB14	LED_Red	温度报警
指示灯	黄灯	PB15	LED_Yellow	手动报警
指示灯	蓝灯	PB13	LED_Blue	通信心跳
指示灯	板载灯	PC13	LED	板载指示
按键	设置 SET	PB3	Btn1	箱内，调试用
按键	加＋	PB4	Btn2	箱内，调试用
按键	减－	PB0	Btn3	箱内，调试用
按键	移位	PB1	Btn4	箱内，调试用
按键	手动	PA12	Manual_Btn	门板红色键，高有效
按键	复位	PA15	Reset_Btn	门板绿色键，高有效
数码管	组 1	PA5/6/7	SDI1/SCLK1/LOAD1	轮显 CH1–CH8

类别	名称	MCU 引脚	原始标签	说明
数码管	组 2	PB7/8/9	SDI2/SCLK2/LOAD2	固定显示 CH8
串口	UART1	PA9/PA10	—	调试，115200
串口	UART2	PA2/PA3	—	接 RS485/TTL

3.2 继电器接线（重点）

接线模型是：开关电源 24V+ 接到所有继电器公共端 COM，继电器触点 NO 或 NC 接外部执行器，再回到 GND 端子、即 24V-。也就是把继电器当高边开关用，吸合时把 +24V 送到对应执行器。

固件约定报警即继电器吸合 SET、正常即释放 RESET。K1–K3 三路逻辑完全一致，常开常闭 NO 或 NC 由现场按执行器需求选择接线，固件不区分。建议接法如下：

继电器	平时状态	报警时	建议接点	说明
K1 警报	静默	报警器动作	NO 常开	平时不通电，报警才接通 24V
K2 风机	风机运行	风机停	NC 常闭	平时 24V 使风机接触器运行，报警断开
K3 断气阀	供气	断气	NC 常闭	平时供气，报警断开后断气，最终按阀型确定

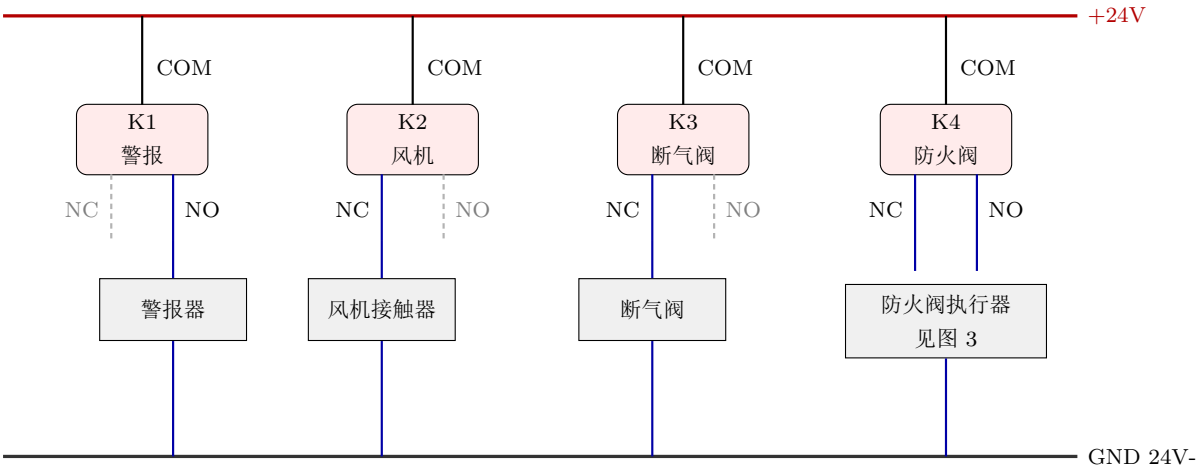


图 2　继电器接点接法：蓝为已用接点，灰虚线为未用接点，COM 统一接 +24V

注意：上表 NO/NC 是按平时与报警的期望动作给的建议，最终以执行器实际类型为准。固件只管报警吸合、正常释放，与选 NO 还是 NC 无关。

3.3 防火阀 K4 接线

K4 驱动的是电动防火阀执行器，需要报警关阀、复位开阀。固件用独立状态机控制，见第 5.3 节，当前为单路加执行器内置限位自停方案。执行器为 DC24V 三线制、即开阀、关阀、公共三线、带内置限位，接法见下图。

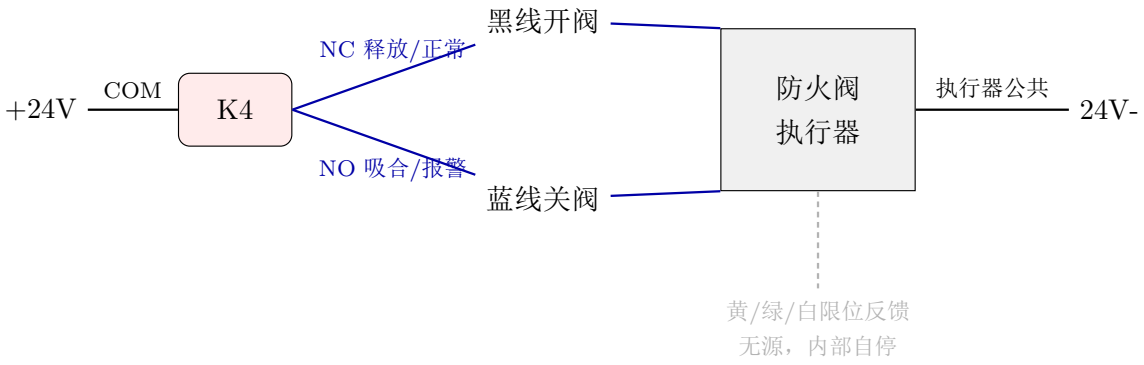


图 3 防火阀 K4 接线，DC24V：释放走开阀、吸合走关阀、限位到位自停

正常时 K4 释放，走 NC 黑线开阀，阀保持开；报警时 K4 吸合，走 NO 蓝线关阀，阀关闭；复位后报警解除、K4 释放，回到开阀线，限位到位自停。设备断电时 K4 同样释放、走 NC 开阀线，阀常开，符合防火阀断电应有状态。

重要：K4 的接线以实际购买的防火阀执行器铭牌与说明书为准。线色定义、开阀与关阀绕组、供电电压、是否带内置限位，都可能因型号而异。本图按当前所用型号绘制，一旦更换执行器型号，必须重新核对铭牌后再接线与设置。

3.4 温度采集 / 电源 / 门板

温度采集方面，采集卡 RS485 的 A/B 接 RS485/TTL 模块，模块 TTL 端 RX/TX 接主控板 UART2，其中 PA3 接 RX、PA2 接 TX；采集卡主动上报，主控板只收不发。进线电源为 220V AC 三线、即 L/N/PE，经门上电源开关进开关电源，现场只需引三根进线到预留接头。门板上给普通操作者留三个键：电源开关、复位、手动；其中复位为绿色键、手动为红色键。箱内四个设置键 SET、加、减、移位供技术员设阈值，装好后一般不动。

4 使用方法

4.1 上电自检

上电或复位后，两组数码管依次显示，约 1.7 秒：

`888 / 888` → 灭 → `123 / 456` → 灭 → `030 / 030` → 进入正常轮显

看到这段说明数码管、驱动正常。若上电时红灯闪一下、约 200ms，表示上次是看门狗复位，正常上电不闪。

4.2 正常显示

左组轮流显示 `CH1` → 温度 1 → `CH2` → 温度 2 → … → `CH8` → 温度 8 再回到 CH1，每屏约 1.5 秒。右组固定显示 `CH8` 标签与 CH8 温度，因为 CH8 是独立阈值分区。温度显示规则如下：

情况	显示	例
正常 < 100℃	两位整数加一位小数，十位后带小数点	`28.8`
正常 ≥ 100℃	三位整数，无小数点	`125`
负温度	- 加两位	`-15`
该路故障或未接	`Err`	`Err`
≥ 1000℃ 或 ≤ -100℃	`HiG` 或 `Lo-`	—

4.3 报警显示

任一通道超温、或按下手动键后，自动切到报警显示，循环显示：

`ALA` → 报警通道号，如 `CH3` → 该通道温度 → 下一个报警通道…

仅手动报警时通道号位置显示 MAN。同时红灯常亮表示温度报警、黄灯亮表示手动报警，并联动继电器动作。

4.4 指示灯含义

灯	状态	含义
红	常亮	温度报警锁定中
红	2 Hz 快闪	超过 2 秒没收到温度数据，通信或采集卡异常
红	灭	正常，有数据且无温度报警
黄	亮	手动报警激活中
蓝	间歇闪一下	通信心跳，每收到数据闪 30ms，规律闪表示通信正常

4.5 复位与手动

门板绿色键为复位，清除全部报警、含温度锁定与手动，防火阀自动回到开阀位，并启动三分钟报警抑制期。门板红色键为手动，按一下切换手动报警、开关交替，用于演示或强制联动测试。

5 报警与控制逻辑

5.1 超温判定

每收到一帧温度数据即判定：`CH1--CH7` 与阈值 1 比较，`CH8` 与阈值 2 比较；任一路温度不小于阈值即触发。传感器故障、即 Err 的通道不参与判定。

5.2 报警锁定与抑制期

触发后报警锁定置位并保持，直到按复位键。复位后进入三分钟抑制期，期间即使仍超温也不重新锁定报警，避免 PT100 余温导致反复报警；抑制期过后恢复正常判定。抑制期长度由宏 `ALARM_COOLDOWN_MS` 配置。

5.3 防火阀 K4 状态机

当前方案为 `DAMPER_HAS_LIMIT_SWITCH = 1`，执行器带内置限位、到位自停。

状态	K4	阀
正常	释放，走 NC 开阀线	开
报警	吸合，走 NO 关阀线	关
复位	释放，回开阀线，限位自停	开
断电	释放	开，失效安全

备用方案：若换成无限位执行器，需在 `board_config.h` 把 `DAMPER_HAS_LIMIT_SWITCH` 改为 0，启用 K5 双路正反转并填入行程时间 `DAMPER_TRAVEL_MS`。当前执行器带限位，未启用。

5.4 继电器综合动作

综合报警条件为手动报警或温度报警锁定。条件成立时 K1/K2/K3 吸合 SET、K4 关阀；条件解除时 K1/K2/K3 释放 RESET、K4 开阀。

6 温度阈值设置

本节面向技术员，用箱内 4 个设置键操作。设备支持两组独立阈值：阈值 1 管 CH1–CH7、阈值 2 管 CH8。

键	短按	长按, 不小于 1 秒
SET	进入或退出设置模式，退出时自动存 Flash	在设置模式下切换阈值 1 与阈值 2
加＋	当前位数字 +1	—
减－	当前位数字 -1	—
移位	切换编辑位：个位 → 十位 → 百位 → 个位	—

操作步骤：

1. 短按 SET 进入设置。正在编辑的那组数码管闪烁、当前位闪，另一组常亮显示另一组阈值。
2. 用移位选位，加、减改数字。
3. 需改另一组时，长按 SET 切换到阈值 2，或切回阈值 1。

4. 改完短按 SET 确认，数值写入 Flash 断电保存，退回正常显示。

阈值范围 0–999 摄氏度。断电后设置值保存在 Flash，除非存储器寿命耗尽否则一直保留。出厂默认阈值为占位值，见第 9 节，必须经现场升温实验标定后再写入真实值。

7 电脑串口监控

本节面向技术员。调试串口引出后，用 USB 转 TTL 接 UART1，串口工具设 115200 / 8 / N / 1。

上电横幅在插上串口时即可确认程序在跑，并含编译时间戳、便于核对固件版本：

```
==============================
8CH PT100 Temp Monitor (Delivery)
Build : < 编译日期 > < 编译时间 >
Debug : UART1 @115200 8N1
Relay : K1=Alarm K2=Fan K3=Gas K4=Damper
==============================
```

运行日志每 1 秒一行，不依赖温度帧；没接采集卡也照打，无效通道显示 ERR：

```
t=123.456 T1=25.3 T2=26.1 … T8=ERR TH1=100 TH2=100 ALM=0 MAN=0 LAT=0 BM=0 BR=0 K=0000
```

字段	含义
t= 秒 . 毫秒	开机运行时间，做升温或响应时间测试时的时间戳
T1..T8	8 路温度，单位摄氏度，故障为 ERR
TH1/TH2	当前阈值，分别对应 CH1–7 与 CH8
ALM	综合报警，1 表示报警，与继电器一致
MAN	手动报警标志
LAT	温度报警锁定标志
BM / BR	手动键 PA12、复位键 PA15 的引脚原始电平，调试按键用
K=k1k2k3k4	4 路继电器实际输出电平，1 表示吸合

维护时看这一行即可定位问题：温度是否正常、阈值多少、哪一路报警、继电器是否真的动作、按键是否读到。

8 维护与故障排查

现象	可能原因	排查
红灯 2Hz 快闪、温度全 ERR	采集卡没上报，或 RS485 接反、断线	查采集卡供电、RS485 A/B、TTL 模块 RX/TX；串口看 T1..T8 是否全 ERR
某一路一直 ERR	该路 PT100 断线、短路或故障	换传感器或查接线
温度对但不报警	阈值设太高	串口看 TH1/TH2，重设阈值
一直误报警	阈值太低，或手动报警未解除	串口看是 LAT 温度锁定还是 MAN 手动；按复位
按复位无反应	复位键 PA15 高有效，电平异常	串口看 BR：松开应为 0、按下应为 1；异常则查外部下拉
按手动无反应	手动键 PA12 高有效，电平异常	串口看 BM：松开应为 0、按下应为 1；若一直为 1 说明松开电平被读成高，查 PA12 外部下拉是否偏大
继电器不动作	逻辑或接线	串口看 K=???? 是否随报警变化；变了说明固件正常，查继电器模块与接线
上电反复复位	看门狗约 1.6s 未及时喂	一般为死循环；本版自检期已加喂狗，正常不会发生
防火阀不复位	复位未触发，或接线	先确认复位键 BR 有效；再查 K4 开阀线、即 NC 黑线接线

看门狗：独立看门狗超时约 1.6 秒，主循环持续喂狗；程序跑飞会自动复位重启，提高可靠性。

9 出厂参数与注意事项

可调参数集中在 Core/Inc/board_config.h，这是单一事实来源，改板或量产只看这一个文件：

参数	宏	当前值	说明
阈值 1 默认	TEMP_TH1_DEFAULT	100	占位，待现场实验标定
阈值 2 默认	TEMP_TH2_DEFAULT	100	占位，待现场实验标定
报警抑制期	ALARM_COOLDOWN_MS	3 分钟	复位后不再触发新报警的时间
防火阀方案	DAMPER_HAS_LIMIT_SWITCH	1	1 为带限位单路、当前用；0 为无限位双路

有几点需要注意。阈值必须标定：出厂默认 100℃ 仅为占位值，请按第 6 节做升温实验后再设真实阈值，厨房常态温度与着火温度要拉开区分，避免误报或漏报。断电即安全：故障时可直接切电源，全部继电器释放、防火阀常开，不影响其他常通设备。门板按键为高电平有效，按下接 3.3V、松开靠外部下拉拉到低，维护换线后务必用串口 `BM/BR` 复验松开为 0、按下为 1。

10 程序结构说明

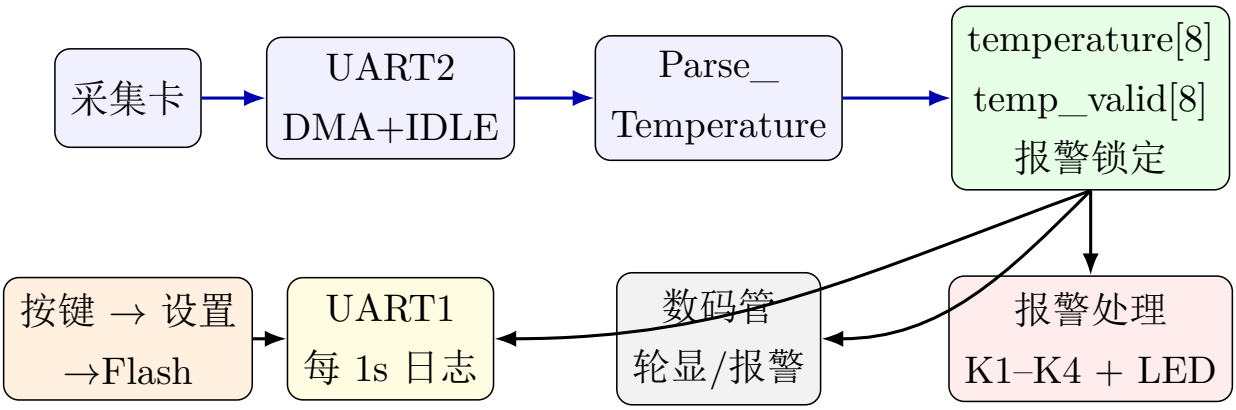
本节面向开发与维护。

10.1 目录与模块

应用代码按四层组织，依赖只自上而下：应用层 main.c 只做初始化与主循环调度；业务层放在 `App/logic`，只处理逻辑，碰硬件一律走驱动；驱动层放在 `App/driver`，把外设包成干净接口；底层是 board_config.h 引脚语义加 CubeMX 生成的 BSP 与 STM32 HAL。CubeMX 再生成只动 `Core`，不会碰到 `App` 下的应用代码。

层	文件	职责
应用	`Core/Src/main.c`	初始化、主循环调度、外设启动
业务	`App/logic/temperature.c`	温度帧解析、报警处理含继电器与 LED、防火阀状态机、通道到阈值分组
业务	`App/logic/temp_setting.c`	阈值设置状态机、Flash 读写，用最后 1KB 页
业务	`App/logic/display.c`	轮显、报警、设置三模式显示管理
业务	`App/logic/report.c`	串口调试输出 `Report_Banner` 与 `Report_Temperature`
驱动	`App/driver/hc595.c`	74HC595 位操作、段码表 `SEG_CODE[]`
驱动	`App/driver/key.c`	MultiButton 按键，6 键，设置 4 键低有效、手动与复位高有效
BSP	`Core/Inc/board_config.h`	单一事实来源：继电器功能映射、阈值默认、抑制期、防火阀方案
BSP	`Core/Inc/main.h`	CubeMX 生成的原始引脚标签，如 Relay_24、Relay3
BSP	`gpio/usart/dma/iwdg.c`	CubeMX 外设初始化
BSP	`stm32f1xx_it.c`	中断，含 UART2 IDLE 收帧

10.2 数据流



10.3 主循环节拍

`main.c` 的 while(1) 每轮执行：

1. 设置模式分流：编辑中转设置显示；否则检查报警并做轮显或报警显示。
2. `TEMP_Alarm_Handler()` 处理手动与复位、驱动继电器与 LED。
3. 刷新 `g_temp_threshold1/2`，取自设置模块。
4. 若收到温度帧则解析，解析与打印已解耦。
5. 每 1s 调 `Report_Temperature()` 打印调试日志。
6. 喂狗，再 `HAL_Delay(10)`。

10.4 改动指引

要改哪里看哪里：

想改的东西	改哪里
阈值默认值、抑制期、防火阀方案	`board_config.h`
继电器功能与引脚对应	`board_config.h` 的 `K1..K4` 宏
报警联动逻辑，谁吸合或释放	`temperature.c TEMP_Alarm_Handler()`
防火阀开关与复位时序	`temperature.c Damper_Handler()`
数码管显示内容与节奏	`display.c`
段码字形，某字母显示不对	`hc595.c SEG_CODE[]`
串口日志字段	`report.c Report_Temperature()`
按键有效电平，高或低	`key.c button_init` 的 active_level 参数

10.5 编译与烧录

工具链为 STM32CubeMX 生成加 CMake、Ninja、arm-none-eabi-gcc。编译命令 `cmake --build build/Debug --target Final`，产物为 `build/Debug/Final.elf`、`.hex`、`.bin`。

CubeMX 再生成注意：`gpio.c` 里手动与复位键的内部下拉、对应宏 `GPIO_PULLDOWN`，位于 CubeMX 生成区，若从 `.ioc` 重新生成会被覆盖，需要在 `.ioc` 里对应设好，或再生成后手动补回。